

# Landsat 8

## Analiza i publikacja mapy

Wykład 90 minut

Laboratorium 90 minut

Kraków i okolice, 7 sierpnia 2013

# Efekt końcowy ćwiczenia

NDVI, NDBI i MNDWI w jednej mapie

GeoTIFF do dalszej analizy

Publikacja na koncie UNIX AGH

# Scena i paczka danych

2013-08-07, Collection 1 Surface Reflectance

1583 × 1982 piksele, rozdzielczość 30 m

B2–B6, pixel\_qa, radsat\_qa i XML

# Kanały użyte w ćwiczeniu

B2 niebieski

B3 zielony

B4 czerwony

**B5 NIR**

B6 SWIR1

# Georeferencja rastra

EPSG:32634: metry w układzie UTM

Transformacja wiąże wiersz i kolumnę z położeniem

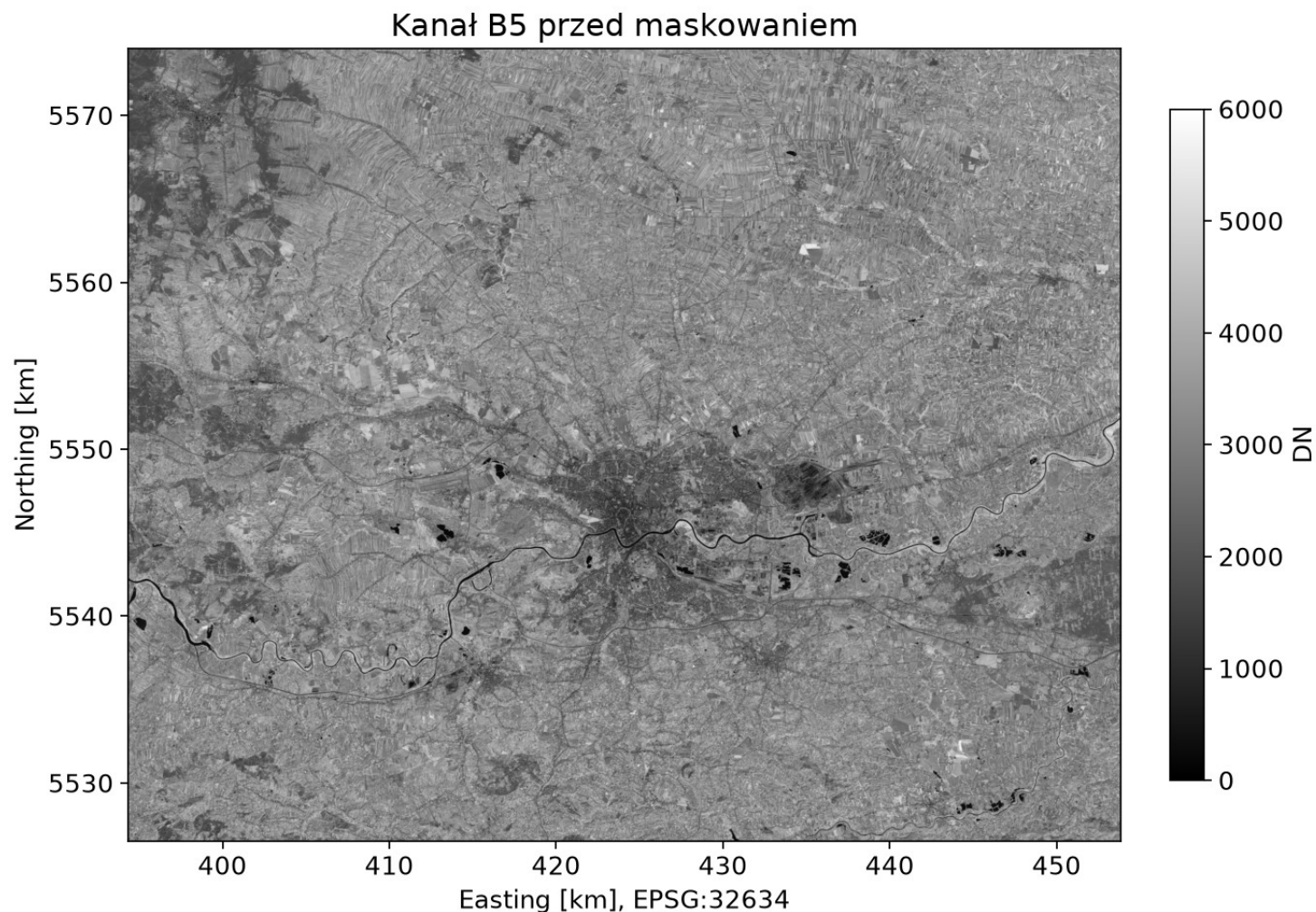
GeoJSON granicy: EPSG:4326

# Przycięcie do granicy

Prostokąt ogranicza koszt odczytu

Maska wielokąta wyznacza obszar analizy

Poza granicą zapisujemy brak danych



# Skalowanie reflektancji

$$\rho = \text{DN} \times \text{skala} + \text{offset}$$

$$6000 \times 0.0001 = 0.6$$

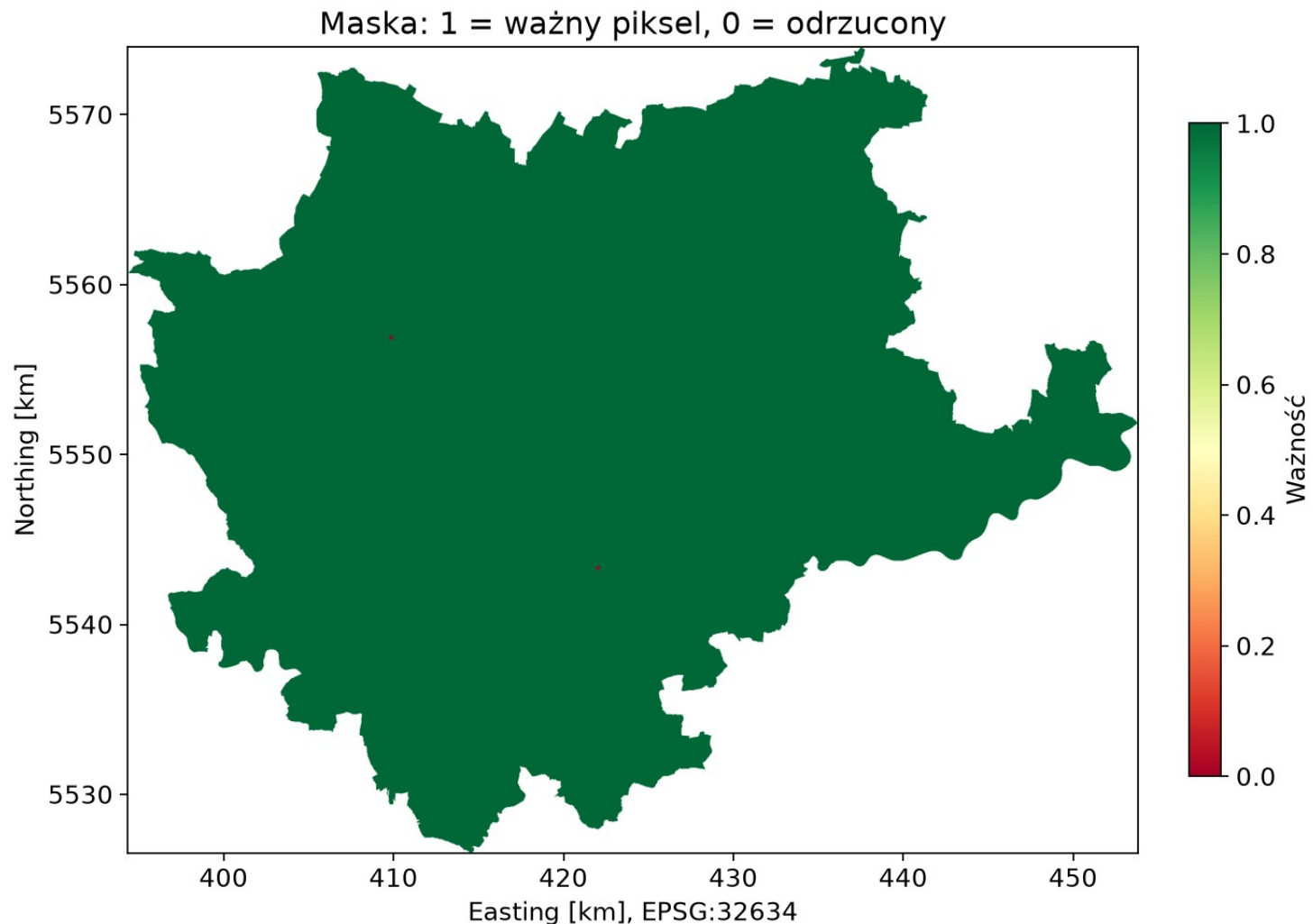
Parametry pochodzą z XML

# Maska jakości

W granicy: 1 729 364 pikseli

Ważne: 1 729 266

Woda pozostaje w analizie



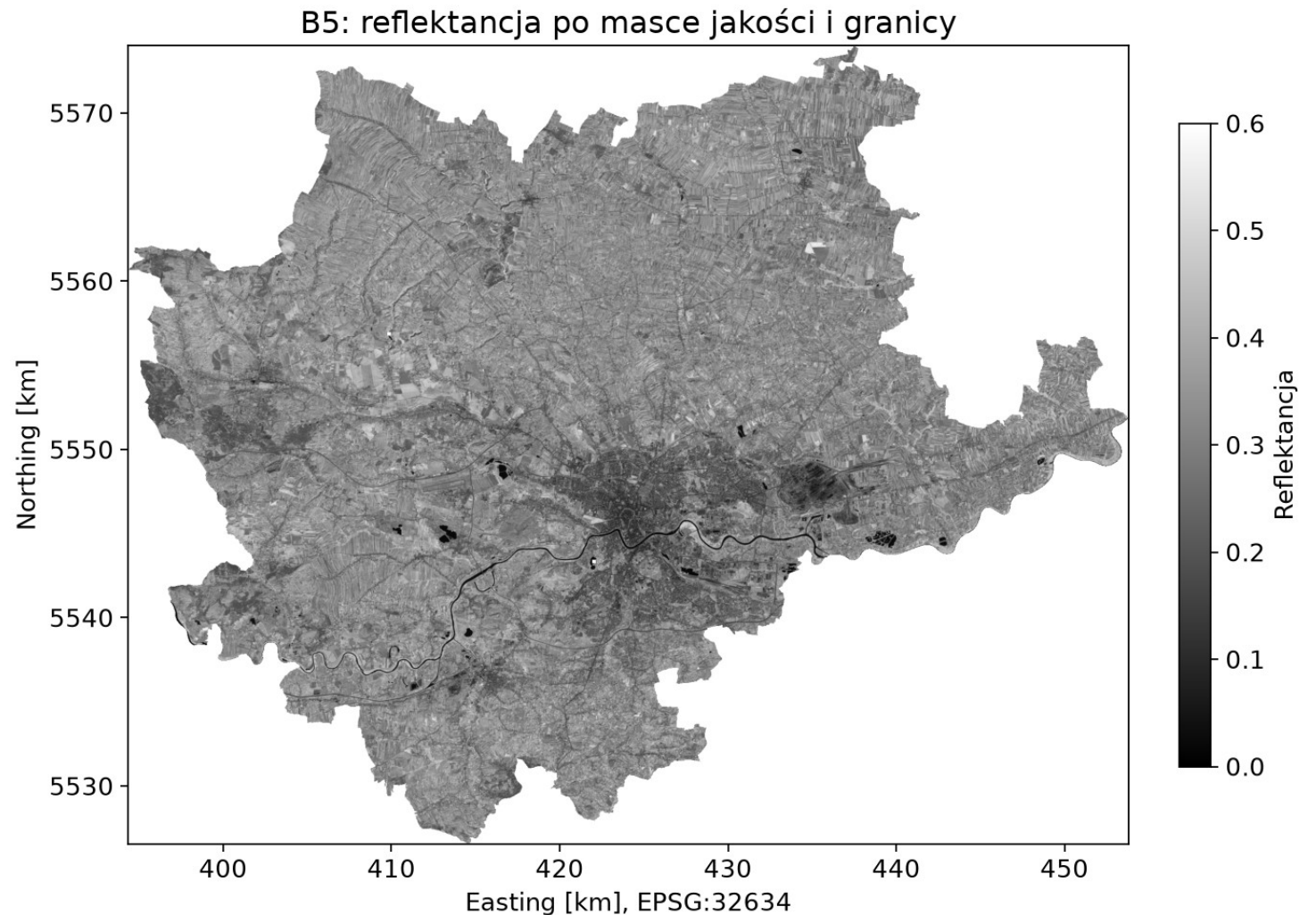


# Zero, wartość ujemna i NoData

0 może być poprawną obserwacją

NaN oznacza brak ważnego wyniku

Mianownik bliski zeru wymaga maski

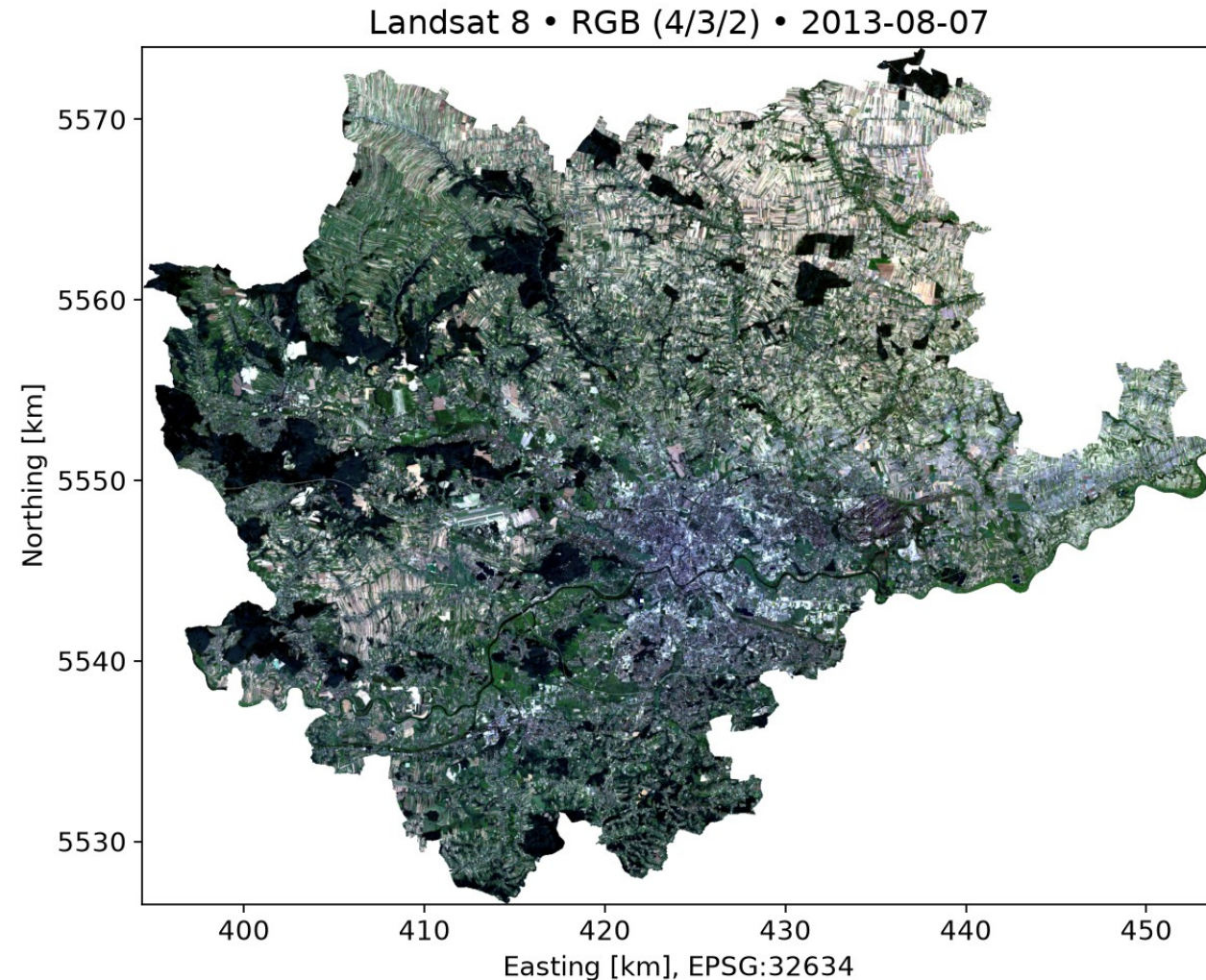


# RGB jako odniesienie

Kanały 4 / 3 / 2

Kontrast 2–98 percentyl

Obraz pomaga interpretować  
wskaźniki



# Znormalizowana różnica

$$I = (A - B) / (A + B)$$

$$A = 0.6, B = 0.2: I = 0.5$$

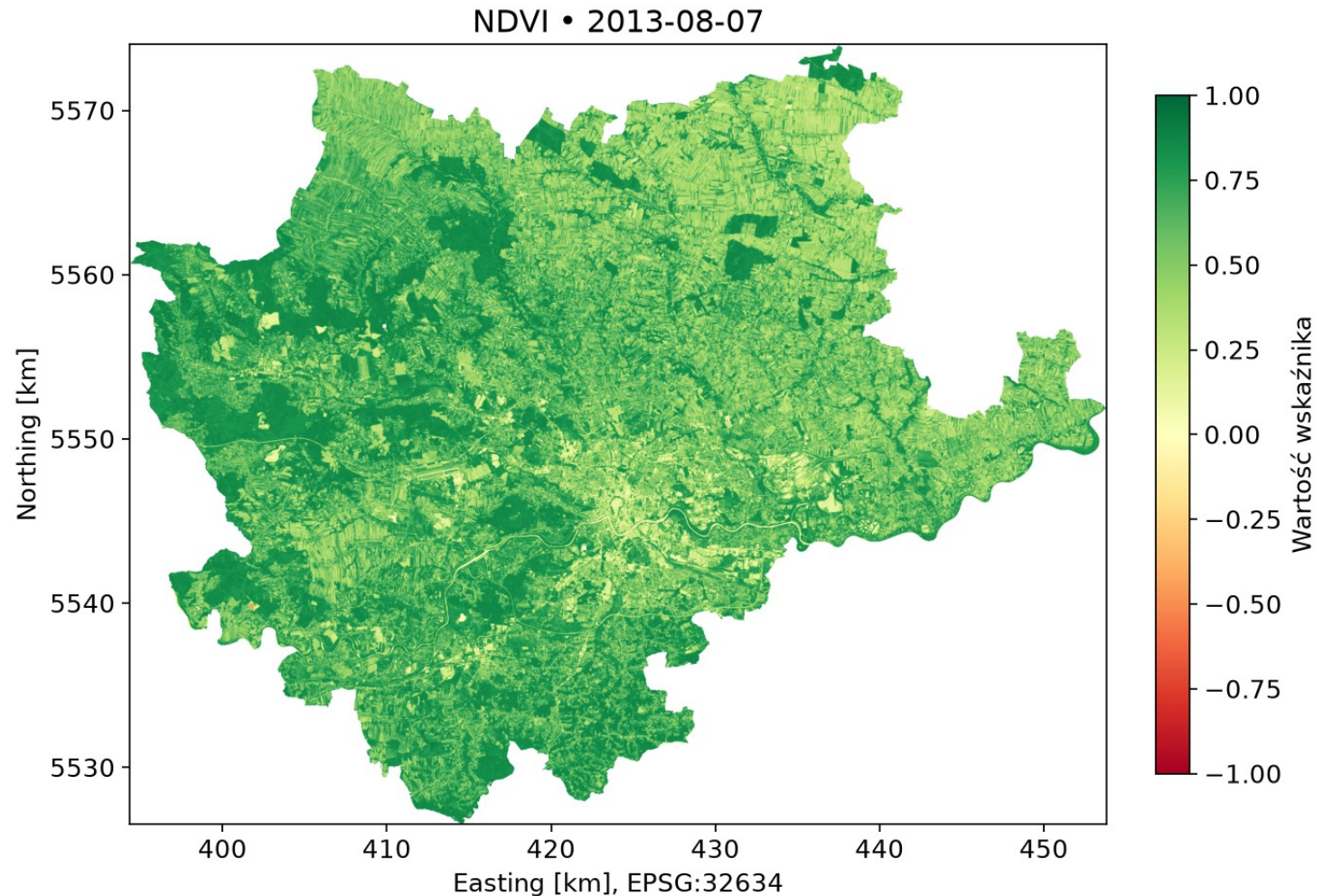
$$A = B \neq 0: I = 0$$

# NDVI: roślinność

$$\text{NDVI} = (B5 - B4) / (B5 + B4)$$

Średnia w obszarze: 0.618

Interpretacja zależy od daty i pokrycia



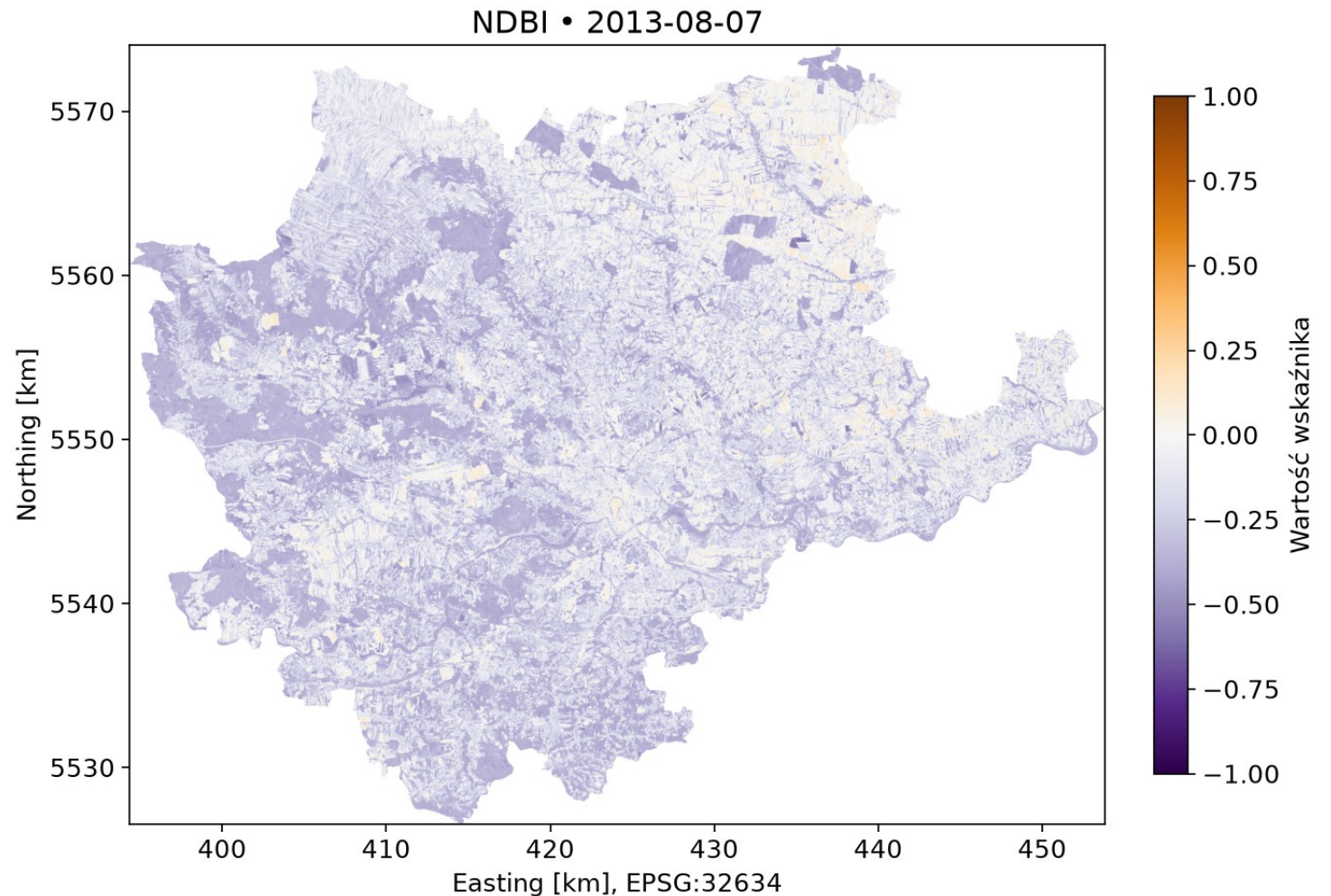


# NDBI: zabudowa i gleba

$$\text{NDBI} = (B6 - B5) / (B6 + B5)$$

Dodatni wynik wymaga  
sprawdzenia RGB

Próg nie jest gotową  
klasyfikacją

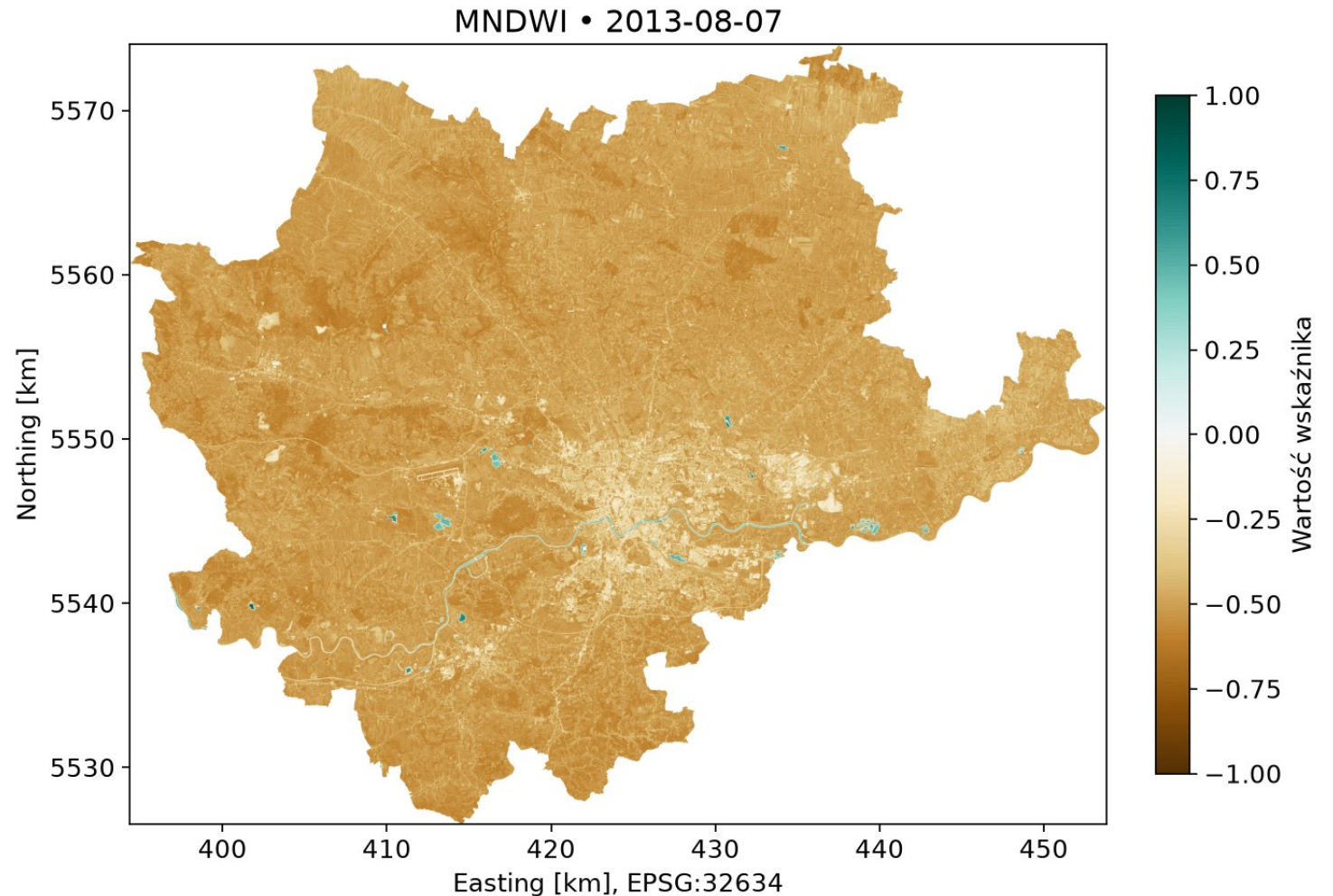


# MNDWI: wody powierzchniowe

$$\text{MNDWI} = (B3 - B6) / (B3 + B6)$$

Kanał zielony i SWIR1

NDWI McFeetersa używa  
zielonego i NIR



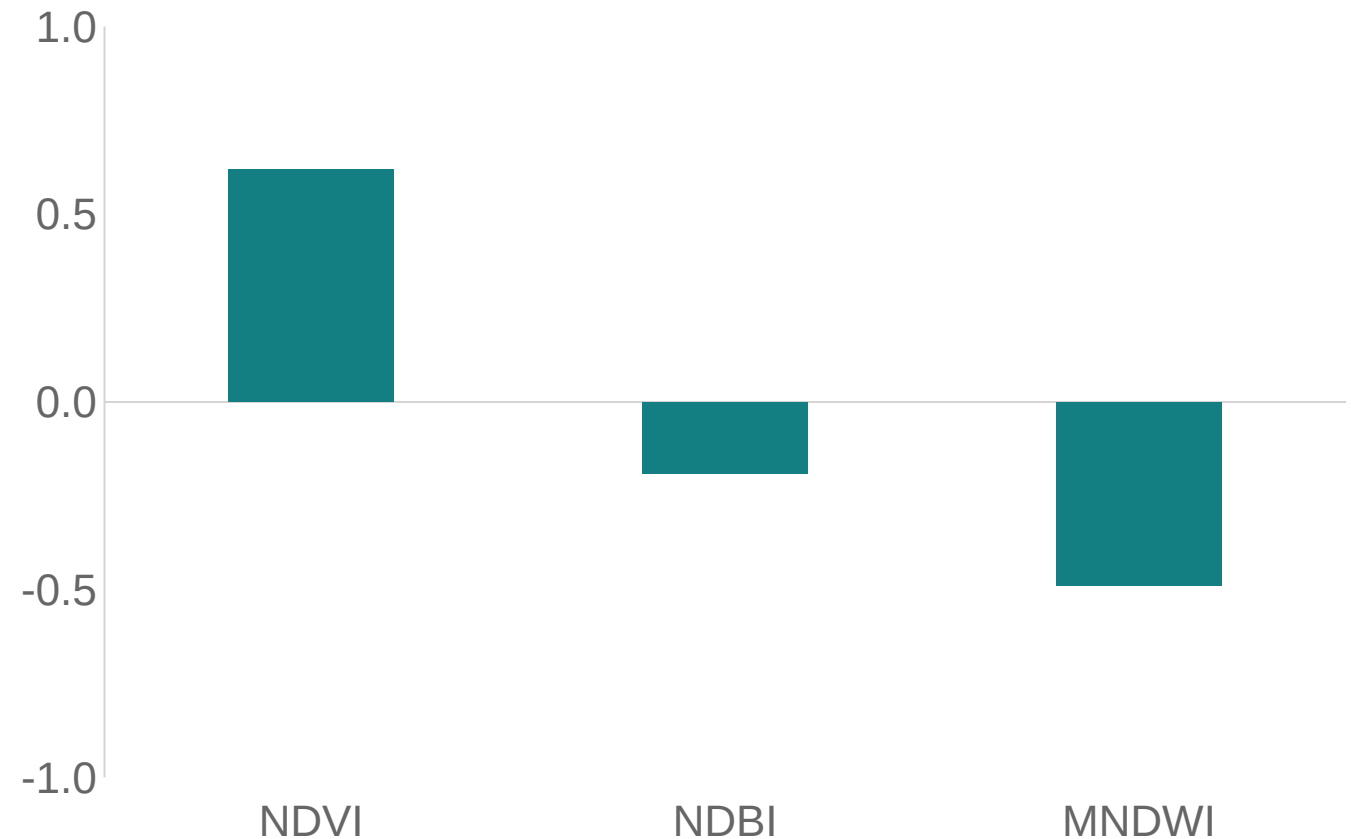
# Statystyki tego samego obszaru

NDVI: 0.6179

NDBI: -0.1905

MNDWI: -0.4896

Wspólna maska: 1 729 266  
pikseli



# Ograniczenia interpretacji

Scena przedstawia 2013 rok

Piksele 30 m mogą mieszać różne obiekty

Maska QA nie usuwa każdej niepewności

Wskaźnik nie jest etykietą klasy



# GeoTIFF do dalszych obliczeń

float32 i NoData = -9999

CRS i transformacja z wejścia

Odczyt kontrolny sprawdza wartości

# Kolor i przezroczystość

Zakres legendy:  $-1$  do  $1$

RGBA: kolor oraz kanał alfa

Brak danych pozostaje przezroczysty

# Kafelki XYZ

256 × 256 pikseli, EPSG:3857

z / x / y.png, y rośnie na południe

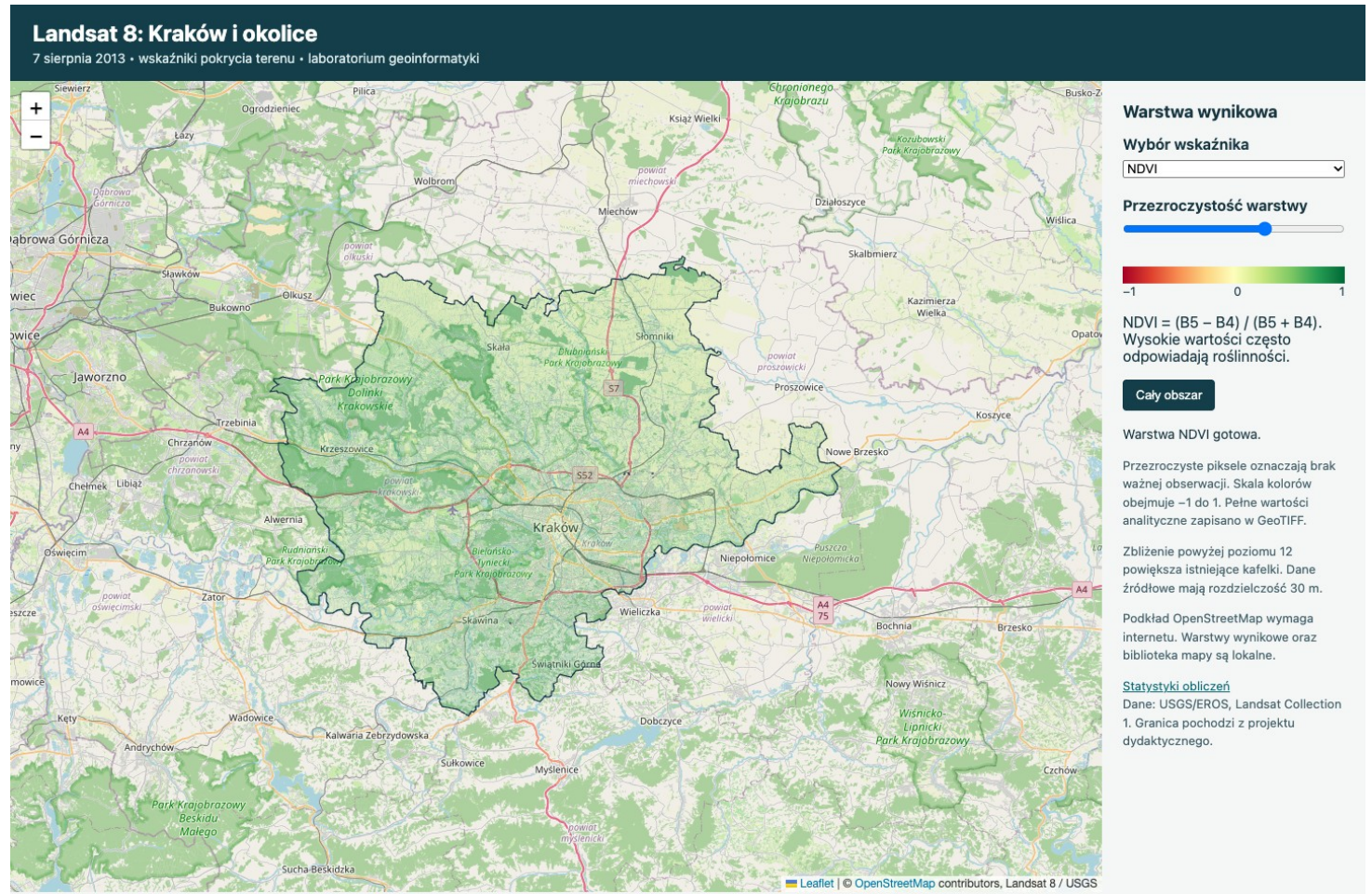
Zoom 9–12: 512 plików dla czterech warstw

# Kompletna mapa WWW

index.html oraz katalogi tiles i vendor

Wybór warstwy, legenda i przezroczystość

Podkład OpenStreetMap wymaga internetu



# Podgląd lokalny

```
python -m http.server 8000 \  
  --bind 127.0.0.1 \  
  --directory outputs/site
```

<http://127.0.0.1:8000/>

# SSH i konta AGH

Student: `student.agh.edu.pl`

Prowadzący: `galaxy.agh.edu.pl`

Połączenie z sieci AGH lub przez VPN

# SCP i sprawdzenie publikacji

Osobny katalog public\_html/landsat-DATA

Przesyłamy całą zawartość outputs/site

Sprawdzamy URL i wszystkie warstwy



# Laboratorium: 90 minut

0–40 min: dane, CRS i jakość

40–55 min: wskaźniki

55–70 min: mapa lokalna

70–90 min: publikacja i oddanie

# Pytania sprawdzające

Dlaczego 0 nie jest NoData?

Czy dodatni NDBI oznacza budynek?

Co trzeba przesłać oprócz index.html?

Czy zoom 17 dodaje szczegóły?